

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

BIOINFORMÁTICA



TEMA:

BLAST: Basic Local Alignment Search Tool

Docente:

Mg. Rolando Jesús Cárdenas Talavera

Semestre:

VIII

Presentado por:

Philco Puma, Josue Samuel

Arequipa - Perú

2025

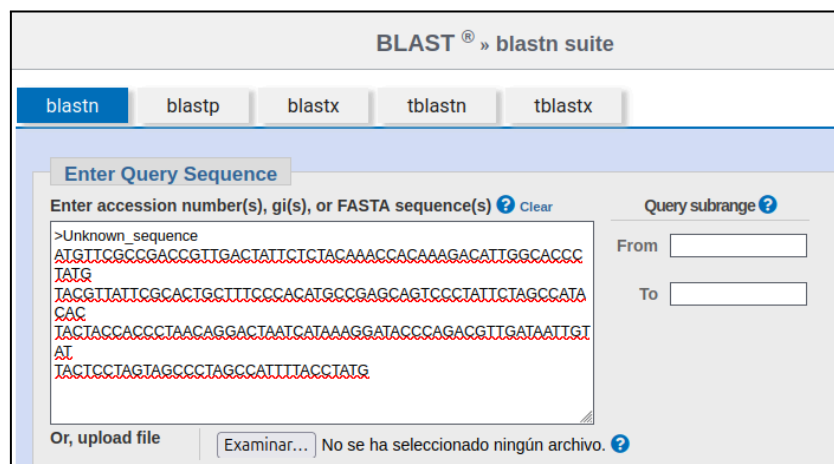
Actividades

1. Ingrese a la herramienta BLAST y utilice la herramienta BLASTn.
2. En la secuencia FASTA copie el siguiente fragmento:

None

>Unknown_sequence

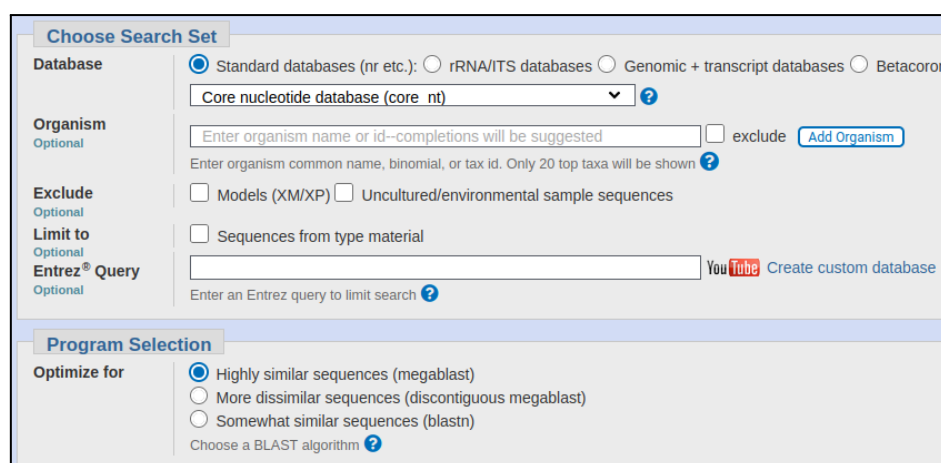
```
ATGTTGCGCCGACCGTTGACTATTCTCTACAAACCACAAAGACATTGGCACCTATG
TACGTTATTCGCACTGCTTTCCACATGCCGAGCAGTCCCTATTCTAGCCATACAC
TACTACCACCCTAACAGGACTAATCATAAAGGATACCCAGACGTTGATAATTGTAT
TACTCCTAGTAGCCCTAGCCATTTACCTATG
```



The screenshot shows the BLASTn suite interface. At the top, there are tabs for 'blastn', 'blastp', 'blastx', 'tblastn', and 'tblastx', with 'blastn' selected. Below the tabs is a section titled 'Enter Query Sequence'. It contains a text input field with the sequence: >Unknown_sequence ATGTTGCGCCGACCGTTGACTATTCTCTACAAACCACAAAGACATTGGCACCTATG TACGTTATTCGCACTGCTTTCCACATGCCGAGCAGTCCCTATTCTAGCCATACAC TACTACCACCCTAACAGGACTAATCATAAAGGATACCCAGACGTTGATAATTGTAT TACTCCTAGTAGCCCTAGCCATTTACCTATG. To the right of the input field is a 'Query subrange' section with 'From' and 'To' input fields. Below the input field is a button 'Examinar...' and a message 'No se ha seleccionado ningún archivo.'.

Figura 1: Secuencia insertada en BLASTn

3. Seleccione la base de datos nt (Nucleotide collection)
4. En la Selección del Programa, elija Highly similar sequences (megablast)



The screenshot shows the 'Choose Search Set' section of the BLAST interface. It includes a 'Database' section with radio buttons for 'Standard databases (nr etc.)', 'rRNA/ITS databases', 'Genomic + transcript databases', and 'Betacoron'. The 'Standard databases (nr etc.)' option is selected, and a dropdown menu shows 'Core nucleotide database (core nt)'. Below this is an 'Organism' section with a text input field and a button 'Add Organism'. There is also an 'Exclude' section with checkboxes for 'Models (XM/XP)', 'Uncultured/environmental sample sequences', and 'Sequences from type material'. A 'Limit to' section has a text input field and a button 'Create custom database'. The 'Program Selection' section has radio buttons for 'Highly similar sequences (megablast)', 'More dissimilar sequences (discontiguous megablast)', and 'Somewhat similar sequences (blastn)'. The 'Highly similar sequences (megablast)' option is selected.

Figura 2: Selección de Base de Datos y Programa

5. Verifique los Parámetros del Algoritmo

Parámetro	Valor
Max target sequences	100
Expect threshold	10
Word size	28
Match/Mismatch	1, -2
Gap costs	Linear

Algorithm parameters

General Parameters

Max target sequences: 100

Short queries: ☒ Automatically adjust parameters for short input sequences

Expect threshold: 10.0

Word size: 28

Max matches in a query range: 0

Scoring Parameters

Match/Mismatch Scores: 1, -2

Gap Costs: Linear

Filters and Masking

Filter: ☒ Low complexity regions

Species-specific repeats for: Homo sapiens (Human)

Mask: ☒ Mask for lookup table only

☐ Mask lower case letters

Figura 3: Parámetros del algoritmo

6. Ejecutar BLAST

National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

BLAST® » blastn suite » results for RID-1H695HU8016

Home Recent Results Saved Strategies Help

[Edit Search](#) [Save Search](#) [Search Summary](#)

Job Title: Unknown_sequence
RID: 1H695HU8016
Program: BLASTN
Database: core_nt
Query ID: IclQuery_7840613
Description: Unknown_sequence
Molecule type: dna
Query Length: 200
Other reports: [Distance tree of results](#) [MSA viewer](#)

Filter Results

Organism: only top 20 will appear

Type common name, binomial, taxid or group name

[Add organism](#)

Percent Identity: to to E value: to Query Coverage: to

[Filter](#) [Reset](#)

Sequences producing significant alignments

Download Select columns Show 100

☒ select all 100 sequences selected

[GenBank](#) [Graphics](#) [Distance tree of results](#) [MSA Viewer](#)

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ Homo sapiens isolate AM2171 haplogroup B2o mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	97.1	97.1	28%	1e-15	98.18%	16561	KY645581.1
☒ Homo sapiens isolate 1411 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16568	MF055979.1
☒ Homo sapiens isolate 8 Sb haplogroup L2a1k1 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16571	KM096762.1
☒ Homo sapiens isolate B341 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16570	GU296553.1
☒ Homo sapiens isolate TArara39 haplogroup D1 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16569	KJ923837.1
☒ Homo sapiens isolate TJN32 haplogroup U6a7a2 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16569	PV621829.1
☒ Homo sapiens isolate AmiA38 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16567	MN482523.1

Figura 4: Ejecución de BLAST

Preguntas

1. ¿Cuál fue el primer organismo encontrado?

Después de ejecutar BLAST obtenemos varios resultados, entre ellos el primer organismo a aparecer es **Homo sapiens isolate AMZ171 haplogroup B2o mitochondrion, complete genome**.

2. ¿Cuál fue el porcentaje de identidad?

En los detalles del genoma nos dice que el porcentaje de identidad es **98.18%**.

3. ¿Qué significa Evalue = 0.0?

Evalue significa el valor esperado que nos va a indicar cuantos alineamientos on una puntuación igual o mejor podrían aparecer por azar en una base de datos del mismo tamaño. Cuando obtenemos un 0.0 en el **Evalue** significa que hay una coincidencia casi perfecta o muy fuerte, pero en el caso de **Homo sapiens isolate AMZ171 haplogroup B2o mitochondrion, complete genome** nos da un **Evalue** de $1e-15$.

4. ¿Qué pasaría si la secuencia fuera mucho más corta?

Cuando se tiene una secuencia corta puede llegar a pasar que el **Evalue** pueda llegar a aumentar ya que las coincidencias cortas van a tener una mayor probabilidad de aparecer al azar en la base de datos. Por ejemplo vamos a probar con la misma secuencia cortada.

None

>Unknown_sequence

ATGTTGCGCCGACCGTTGACTATTCTCTACAAACCACAAAGACATTGGCACCCCTATG
TACGTTATTTCGACTGCTTTCCACATGCCGAGCAGTCCCTATTCTAGCCATACAC

Cuando lo ejecutemos en el BLASTn vamos a ver diferencias en varios puntos.

The screenshot shows the BLASTn results page for the query 'Unknown_sequence'. The search parameters are: Job Title: Unknown_sequence, RID: 1H7411JA016, Program: BLASTN, Database: core_nt, Query ID: IctQuery_7657805, Description: Unknown_sequence, Molecule type: dna, Query Length: 200. The 'Filter Results' section shows 'Organism' set to 'only top 20 will appear'. The 'Sequences producing significant alignments' table is displayed below.

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ Homo sapiens isolate AMZ171 haplogroup B2o mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	97.1	97.1	28%	1e-15	98.18%	16561	KY045581.1
☒ Homo sapiens isolate 1411 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16568	MF055979.1
☒ Homo sapiens isolate 8_Sb haplogroup L2a3x1 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16571	MF056782.1
☒ Homo sapiens isolate B341 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16570	GU096553.1
☒ Homo sapiens isolate T5a3a39 haplogroup D1 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	28%	5e-14	96.36%	16569	KJ202867.1

Figura 5: Ejecución de BLAST sin secuencia cortada

BLAST® » blastn suite » results for RID-1H777GFT014

Home Recent Results Saved Strategies Help

[< Edit Search](#) [Save Search](#) [Search Summary](#) [How to read this report?](#) [BLAST Help Videos](#) [Back to Traditional Results Page](#)

Job Title: Unknown_sequence
 RID: 1H777GFT014 Search expires on 05-30 03:52 am [Download All](#)
 Program: BLASTN [Citation](#)
 Database: core_nt [See details](#)
 Query ID: lclQuery_344733
 Description: Unknown_sequence
 Molecule type: dna
 Query Length: 112
 Other reports: [Distance tree of results](#) [MSA viewer](#)

Filter Results

Organism: only top 20 will appear ☐ exclude
 Type common name, binomial, taxid or group name
[+ Add organism](#)

Percent Identity: to E value: to Query Coverage: to
[Filter](#) [Reset](#)

Sequences producing significant alignments

Download Select columns Show 100

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ Homo sapiens isolate AMZ171 haplogroup B2c mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	97.1	97.1	49%	5e-16	98.18%	16561	KY645581.1
☒ Homo sapiens isolate 1411 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16568	MF055979.1
☒ Homo sapiens isolate B_5b haplogroup L2a1x1 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16571	KM096762.1
☒ Homo sapiens isolate B341 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16570	GU296553.1
☒ Homo sapiens isolate TVara39 haplogroup D1 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16569	KJ292387.1
☒ Homo sapiens isolate TUN32 haplogroup U6a7a2 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16569	PV021829.1
☒ Homo sapiens isolate AmiA38 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16567	MN482523.1
☒ Homo sapiens isolate NP04 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16568	KC390647.1
☒ Homo sapiens isolate TU037 mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16568	MG273103.1
☒ Homo sapiens isolate 0014MRK haplogroup L2a1a3c mitochondrion, complete genome	Homo sapiens	91.6	91.6	49%	2e-14	96.36%	16571	PV559260.1

Figura 5: Ejecución de BLAST con secuencia cortada

Como se ve, el **Query Length** ha sido modificado siendo que en la original es 200 pero con la cortada nos da 112, además que se modificaron los valores de **Evalue** y de **Query cover** siendo 5e-16 y 49% respectivamente.

Ejercicios

a) BLASTp

- **Secuencia**

None

>Ejercicio1

MVHLTPEEKSAVTALWGKVVNDEVGGEALGRLLVVPWTQRFESFGDLSTPDVAMG
 NPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLNLLKGTATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNLVCV
 LAHHFGKEFTPPVQAAAYQKVAVAGVANALAHKYH

- **Base de Datos: non-redundant protein sequences (nr)**
- **Selección de programa: blastp**

Standard Protein BLAST

blastn **blastp** blastx tblastn tblastx

BLASTP programs search protein databases using a protein query. more...

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [?](#) [Clear](#)

Query subrange [?](#)

From

To

Or, upload file Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. [?](#)

Job Title Ejercicio1

Enter a descriptive title for your BLAST search [?](#)

☐ Align two or more sequences [?](#)

Choose Search Set

Database ClusteredNR (nr_cluster_seq) [?](#)

Organism Enter organism name or id--completions will be suggested [Add organism](#)

Optional Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown. [?](#)

Program Selection

Algorithm ☒ blastp (protein-protein BLAST)

☐ PSI-BLAST (Position-Specific Iterated BLAST)

Choose a BLAST algorithm [?](#)

BLAST Search database ClusteredNR using Blastp (protein-protein BLAST)

☐ Show results in a new window

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow and marked with + sign

Figura 6: Preparando datos de BLASTp

• Otros parámetros:

Parámetros	Valor
Max target sequences	100
Expect threshold	10
Matrix	BLOSUM62
Word size	6

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow and marked with + sign

Algorithm parameters

General Parameters

Max target sequences 100 [?](#)

Select the maximum number of aligned sequences to display [?](#)

Short queries ☒ Automatically adjust parameters for short input sequences [?](#)

Expect threshold 10.0 [?](#)

Word size 6 [?](#)

Max matches in a query range 0 [?](#)

Scoring Parameters

Matrix BLOSUM62 [?](#)

Gap Costs Existence: 11 Extension: 1 [?](#)

Compositional adjustments Conditional compositional score matrix adjustment [?](#)

Filters and Masking

Filter ☐ Low complexity regions [?](#)

Mask ☐ Mask for lookup table only [?](#)

☐ Mask lower case letters [?](#)

BLAST Search database ClusteredNR using Blastp (protein-protein BLAST)

☐ Show results in a new window

Figura 7: Parámetros adicionales

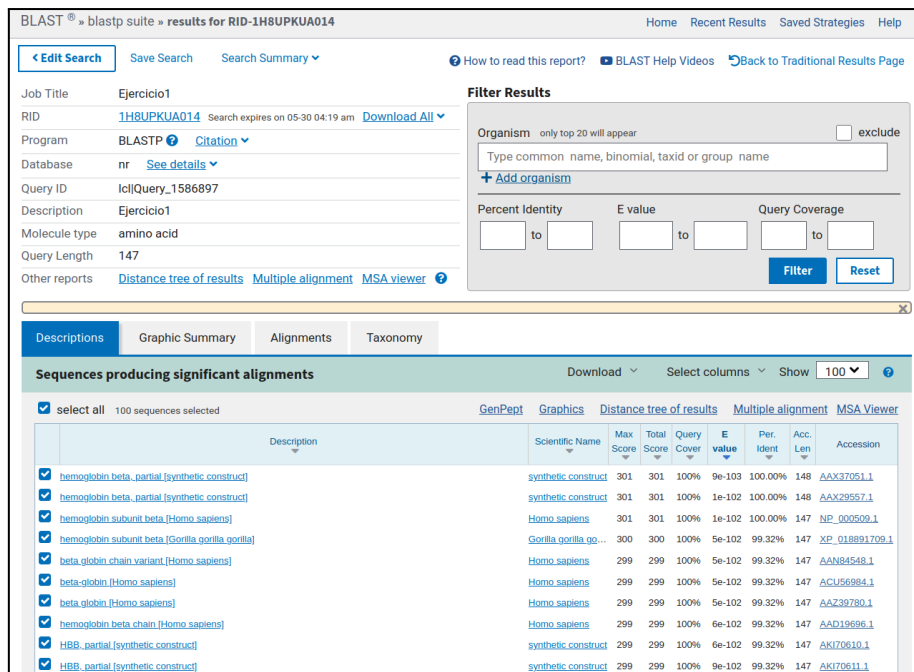


Figura 8: Resultados

- ¿Por qué BLASTp encuentra proteínas similares aunque existan algunas mutaciones?

BLASTp no solo va a buscar unas coincidencias exactas, sino que también va a encontrar similitudes entre aminoácidos. Esto se debe a que algunas mutaciones van a reemplazar aminoácidos por otros pero que tengan características similares haciendo que las proteínas puedan conservar una similitud estructural y funcional.

- ¿Qué función cumple la matriz BLOSUM62?

Esta matriz BLOSUM62 nos va a ayudar a las asignaciones de los puntajes en las sustituciones de aminoácidos en las similitudes. Es decir, los puntajes altos se dan a los cambios conservativos y en cuanto a las penalizaciones de sustituciones va a ser menos probable, lo que ayuda a encontrar proteínas que estén relacionadas evolutivamente.

b) BLASTx

- Secuencia

None

>Ejercicio2

ATGGTGCTGTCTCCTGCCGACAAGACCAACGTCAAGGCCGCTGGGGTAAGGTCGGC
GCCTACCTGGACAAGTTCAAGGCCACGGCAAGAAGGTGGCCGATGCTGAGAAGTACC

- Base de Datos: non-redundant protein sequences (nr)
- Selección de programa: blastx

blastn blastp **blastx** tblastn tblastx

translated BLAST: blastx

BLASTX search protein databases using a translated nucleotide query

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [Clear](#)

Query subrange [?](#)

From

To

Or, upload file No se ha seleccionado ningún archivo. [?](#)

Genetic code [?](#)

Job Title [?](#)

☐ Align two or more sequences [?](#)

Choose Search Set

Database [?](#)

Organism [Optional](#) ☐ exclude [Add organism](#)

[?](#) Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown.

☐ Models (XM/XP) ☐ Non-redundant RefSeq proteins (WP) ☐ Uncultured/environmental sample sequences

BLAST Search database nr using Blastx (search protein databases using a translated nucleotide query)

☐ Show results in a new window

Figura 9: Configuración BLASTx

- Otros parámetros:

Parámetros	Valor
Max target sequences	100
Expect threshold	10
Matrix	BLOSUM62

Algorithm parameters

General Parameters

Max target sequences [?](#)

Select the maximum number of aligned sequences to display

Expect threshold [?](#)

Word size [?](#)

Max matches in a query range [?](#)

Scoring Parameters

Matrix [?](#)

Gap Costs Existence: 11 Extension: 1 [?](#)

Compositional adjustments [?](#)

Filters and Masking

Filter ☒ Low complexity regions [?](#)

Mask ☐ Mask for lookup table only [?](#)

☐ Mask lower case letters [?](#)

BLAST Search database nr using Blastx (search protein databases using a translated nucleotide query)

☐ Show results in a new window

Figura 10: Parámetros adicionales

BLAST® » blastx » results for RID-1H9DVPZA014

Home Recent Results Saved Strategies Help

[Edit Search](#) [Save Search](#) [Search Summary](#) [How to read this report?](#) [BLAST Help Videos](#) [Back to Traditional Results Page](#)

Job Title: Ejercicio2
 RID: 1H9DVPZA014 Search expires on 05-30 04:29 am [Download All](#)
 Program: BLASTX [Citation](#)
 Database: nr [See details](#)
 Query ID: IclQuery_2463125
 Description: Ejercicio2
 Molecule type: dna
 Query Length: 114
 Other reports: [?](#)

Filter Results

Organism: only top 20 will appear ☐ exclude
 Type common name, binomial, taxid or group name
[Add organism](#)

Percent Identity: to E value: to Query Coverage: to
[Filter](#) [Reset](#)

Descriptions Graphic Summary Alignments Taxonomy

Sequences producing significant alignments Download Select columns Show 100

☒ select all 100 sequences selected [GenPept](#) [Graphics](#)

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ HBA2_partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.4	47.4	76%	2e-05	75.86%	31	AAP56246.1
☒ hemoglobin alpha-2 globin mutant_partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.4	47.4	76%	9e-05	75.86%	100	AAY30253.1
☒ hemoglobin alpha-1 globin chain_partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.4	47.4	76%	1e-04	75.86%	100	ADV59921.1
☒ mutant hemoglobin alpha 2 globin chain_partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.4	47.4	76%	1e-04	75.86%	100	AHA12099.1
☒ hemoglobin alpha 1 globin chain_partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.4	47.4	76%	1e-04	75.86%	100	AAK15770.1
☒ hemoglobin subunit alpha 1_partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.4	47.4	76%	1e-04	75.86%	100	XIF27002.1
☒ hemoglobin alpha-1 globin chain variant_partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.0	47.0	76%	1e-04	75.86%	100	ADM45275.1
☒ alpha globin [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.8	47.8	76%	1e-04	75.86%	128	CAA23749.1
☒ hemoglobin alpha 1 [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.8	47.8	76%	1e-04	75.86%	142	AFI57164.1
☒ Chain B_Hemoglobin subunit alpha [Homo sapiens]	Homo sapiens	47.8	47.8	76%	1e-04	75.86%	145	3IA3_B

Figura 11: Resultados

- ¿Por qué BLASTx traduce automáticamente la secuencia en varios marcos de lectura?

Porque una secuencia de ADN puede leerse en distintos marcos de lectura (frames), y no se conoce de antemano cuál produce la proteína correcta. BLASTx traduce la secuencia en los 6 posibles marcos para encontrar la proteína más similar.

- ¿Qué ventaja tiene buscar proteínas en lugar de ADN directamente?

Las proteínas suelen estar más conservadas evolutivamente que el ADN. Aunque existan mutaciones en los nucleótidos, la proteína puede seguir siendo similar o mantener la misma función, permitiendo detectar relaciones biológicas con mayor sensibilidad.

c) tBLASTn

- Secuencia

```
None
>Ejercicio3
MALWMRLLPLLALLALWGPDPAA
FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT
```

- Base de Datos: nucleotide collection (nt)
- Selección de programa: tBLASTn

Translated BLAST: tblastn

blastn blastp blastx **tblastn** tblastx

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [?](#) Clear

>Ejercicio3
MALWMRLIPPLALLALWGDPDAAA
EVNQHLCGSHLVEALYVCGERGFFETPKT

Query subrange [?](#)

From

To

Or, upload file Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. [?](#)

Job Title Ejercicio3

Enter a descriptive title for your BLAST search [?](#)

☐ Align two or more sequences [?](#)

Choose Search Set

Database Nucleotide collection (nr/nt) [?](#)

Organism [Optional](#)

Enter organism name or id--completions will be suggested ☐ exclude [Add Organism](#)

Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown [?](#)

☐ Models (XM/XP) ☐ Uncultured/environmental sample sequences

☐ Sequences from type material

Limit to [Optional](#)

Entrez® Query [Optional](#)

Enter an Entrez query to limit search [?](#) [YouTube](#) Create custom database

Figura 12: Configuración tBLASTn

- Otros parámetros:

Parámetros	Valor
Genetic code	Standard
Matrix	BLOSUM62
Word size	3

Algorithm parameters

General Parameters

Max target sequences 100 [?](#)

Select the maximum number of aligned sequences to display [?](#)

Expect threshold 10 [?](#)

Word size 3 [?](#)

Max matches in a query range 0 [?](#)

Scoring Parameters

Matrix BLOSUM62 [?](#)

Gap Costs Existence: 11 Extension: 1 [?](#)

Compositional adjustments Conditional compositional score matrix adjustment [?](#)

Filters and Masking

Filter ☒ Low complexity regions [?](#)

Mask ☐ Mask for lookup table only [?](#)

☐ Mask lower case letters [?](#)

BLAST

Search database nt using Tblastn (search translated nucleotide databases using a protein query)

☐ Show results in a new window

Figura 13: Parámetros adicionales

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

BLAST® » tblastn » results for RID-1H8Y41AU016

Home Recent Results Saved Strategies Help

< Edit Search Save Search Search Summary

How to read this report? BLAST Help Videos Back to Traditional Results Page

Searches from this IP address have consumed a large amount of server CPU time. Future searches may be penalized in fairness to other users. Please consider running your BLAST searches with [ElasticBLAST](#) or [BLAST+](#).

Job Title Ejercicio3

RID 1H8Y41AU016 Search expires on 05-30 04:21 am Download All

Program TBLASTN Citation

Database core_nt See details

Query ID IcllQuery_1164265

Description Ejercicio3

Molecule type amino acid

Query Length 54

Other reports

Filter Results

Organism only top 20 will appear exclude

Type common name, binomial, taxid or group name

+ Add organism

Percent Identity E value Query Coverage

to to to

Filter Reset

Descriptions Graphic Summary Alignments Taxonomy

Sequences producing significant alignments

Download Select columns Show 100

select all 100 sequences selected

GenBank Graphics

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per Ident	Acc. Len	Accession
PREDICTED: Symphalangus syndactylus insulin (INS), transcript variant X2, mRNA	Symphalangus...	72.8	72.8	56%	1e-13	100.00%	535	XM_055294551.1
PREDICTED: Gorilla gorilla gorilla insulin (INS), transcript variant X1, mRNA	Gorilla gorilla...	72.8	72.8	56%	1e-13	100.00%	535	XM_004050427.4
PREDICTED: Macaca nemestrina insulin (LOC105469786), transcript variant X1, mRNA	Macaca nemest...	72.4	72.4	56%	1e-13	100.00%	534	XM_011721317.2
PREDICTED: Hylobates moloch insulin (INS), transcript variant X2, mRNA	Hylobates moloch	72.4	72.4	56%	1e-13	100.00%	535	XM_032153821.2
Homo sapiens insulin (INS), transcript variant 3, mRNA	Homo sapiens	72.8	72.8	56%	2e-13	100.00%	644	NM_001185098.2

Figura 14: Resultados

- ¿Por qué tBLASTn traduce las secuencias nucleotídicas de la base de datos?

Se debe a que la secuencia de consulta es una proteína, mientras que la base de datos contiene ADN o ARN. tBLASTn traduce automáticamente las secuencias nucleotídicas en los 6 posibles marcos de lectura para compararlas con la proteína y encontrar regiones codificantes similares.

- ¿Qué aplicaciones tendría tBLASTn en la anotación genómica?

Es útil para identificar genes codificantes de proteínas en secuencias genómicas, localizar exones, descubrir genes aún no anotados y predecir la función de regiones del genoma mediante comparación con proteínas ya conocidas. Esto facilita la anotación y caracterización de nuevos genomas.

d) tBLASTx

- Secuencia

None

>Ejercicio4

ATGGCCATTGTAATGGGCCGCTGAAAGGGTGCCCGATAG

- Base de Datos: nucleotide collection (nt)

- Selección de programa: tBLASTx

The screenshot shows the BLAST tBLASTx interface. The top navigation bar includes links for blastn, blastp, blastx, tblastn, and tblastx (selected). The main section is titled "Translated BLAST: tblastx". Under "Enter Query Sequence", the "Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s)" field contains the sequence: >Ejercicio4 ATGGCCATTGTAAATGGCCGCTGAAGGGTCCCCGATAG. The "Genetic code" is set to "Standard (1)". The "Job Title" is "Ejercicio4". The "Choose Search Set" section shows the "Database" as "Nucleotide collection (nr/nt)". The "Organism" field is empty, and the "Exclude" section is also empty. The "Limit to" section is empty. The "Entrez® Query" field is empty. The "Align two or more sequences" checkbox is unchecked.

Figura 15: Configuración de tBLASTx

- Otros parámetros:

Parámetros	Valor
Genetic code	Standard
Expect threshold	10
Word size	3

The screenshot shows the "Algorithm parameters" section of the BLAST interface. It is divided into three sub-sections: "General Parameters", "Scoring Parameters", and "Filters and Masking". In "General Parameters", "Max target sequences" is set to 100, "Expect threshold" is 10, "Word size" is 3, and "Max matches in a query range" is 0. In "Scoring Parameters", the "Matrix" is set to BLOSUM62. In "Filters and Masking", the "Filter" checkbox is checked, and the "Mask" checkboxes are unchecked. At the bottom, there is a "BLAST" button and a checkbox for "Show results in a new window".

Figura 16: Parámetros adicionales

The screenshot displays the NCBI BLAST interface. At the top, the NIH logo and 'National Library of Medicine' are visible. The main header indicates the search type as 'BLAST® » tblastx » results for RID-1H9CRYE9016'. Below this, there are navigation links like 'Home', 'Recent Results', 'Saved Strategies', and 'Help'. A warning banner states: 'Searches from this IP address have consumed a large amount of server CPU time. Future searches may be penalized in fairness to other users. Please consider running your BLAST searches with ElasticBLAST or BLAST+'. The search parameters are listed on the left: Job Title 'Ejercicio4', RID '1H9CRYE9016', Program 'Citation', Database 'core_nt', Query ID 'lcl|Query_2800171', Description 'Ejercicio4', Molecule type 'dna', Query Length '39', and Other reports. The 'Filter Results' section on the right allows filtering by 'Percent identity', 'E value', and 'Query Coverage'. At the bottom, a message states: 'No significant similarity found. For reasons why, click here'.

Figura 17: Resultados

- **¿Por qué tBLASTx es más sensible para detectar homologías lejanas?**

Es porque traduce tanto la secuencia de consulta como las secuencias de la base de datos en los posibles marcos de lectura y realiza la comparación a nivel de proteínas. Como las proteínas son más conservadas evolutivamente que el ADN, puede detectar relaciones entre secuencias que han acumulado muchas mutaciones en sus nucleótidos.

- **¿Cuál es el costo computacional de traducir tanto query como base de datos?**

El costo computacional es mucho mayor que en otros tipos de BLAST, ya que se deben generar y comparar múltiples traducciones de la secuencia de consulta y de cada secuencia de la base de datos. Esto incrementa significativamente el tiempo de ejecución, el uso de memoria y la carga de procesamiento.